

(杭州二中) 2026-2027 学年信息技术综合测试卷 2



升学e网通APP
扫码提交答案

试卷说明:

1. 试卷分值: 50 分; 建议时长: 45 分钟;
2. 请将答案正确填写到相应的答题区域。

一、选择题(本题共 12 小题, 共 24 分)

1. 二月初, DeepSeek 根据现有市场数据预测《哪吒 2》的总票房将达到 105 亿元。截止 2 月 18 日《哪吒 2》实际票房(含预售)已突破 123.19 亿元, 引起了网友们的热烈评论。电影发行方讨论后决定为各家影院提供新的播放密钥, 将影片上映时间延长至 3 月 30 日。关于信息安全与信息社会责任, 下列行为合适的是 ()
 - A. 观影时录制《哪吒 2》整部动画电影并在网上传播
 - B. 电影发行方向各个影院提供相同的播放密钥
 - C. 在网上售卖观众的购票信息、观影偏好等数据
 - D. 建立数据追溯机制, 确保票房数据有据可查

阅读材料, 回答下列 2 小题。

某城市智慧大脑系统能同时管理城市中所有无人驾驶清扫设备, 这些设备运用深度学习技术精准识别垃圾, 通过不断学习, 可根据环境信息实现自动规划清扫路径, 此外还支持自动充电、自动加水、自主倾倒垃圾等功能。片区工作人员通过手机 APP 可远程监控所有设备运行实时状态, 接收设备上传的道路环境卫生视频、照片等信息, 同时对突发应急事件进行处理。

2. 下列应用中, 关于人工智能技术说法正确的是 ()
 - A. 自动充电时判断是否需要继续充电属于人工智能范畴
 - B. 提升深度学习的数据质量通常能显著提高垃圾识别的准确率
 - C. 自动规划清扫路径和智能垃圾识别采用了相同的人工智能研究方法
 - D. 智能清扫设备采用了多种人工智能方法, 属于混合增强人工智能
3. 下列关于该城市智慧大脑系统说法, 正确的是 ()
 - A. 片区工作人员是系统中唯一的用户
 - B. 系统中的数据收集和传输功能均由清扫设备负责实现

- C. 智慧大脑的服务器负责处理来自手机 APP 的访问请求
D. 多车协同工作时，所有清扫数据仅需存储在清扫设备中
4. 下列 Python 表达式中，值与其他三项不同的是（ ）
- A. `len([1,2,3,4,5])`
B. `ord("g")-ord("b")`
C. `int(max("20","5","34"))`
D. `str(abs(3-2**3))`
5. 某校部署智能垃圾分类管理系统。学生刷校园卡登录系统后，点击触摸屏选择垃圾类别开启对应回收箱，垃圾投放后数据通过网络实时上传至校园服务器（支持管理员远程设置回收箱工作时间）。系统同步对接教室电子班牌，学生可随时查询个人环保积分。下列关于该信息系统组成与功能的说法，不正确的是（ ）
- A. 触摸屏属于该系统的硬件
B. 考虑该系统的局限性，增设手动开箱功能
C. 查询积分需要应用软件支持
D. 环保积分保存在学生校园卡中
6. 欧几里得算法又称辗转相除法，用于计算两个整数 m 、 n 的最大公约数。基于定理： $\text{gcd}(m,n)=\text{gcd}(n,m\%n)$ ，即整数 m 、 n 的最大公约数等于 n 和 m 除以 n 的余数的最大公约数。设计四段 Python 程序如下，下列选项中不能正确求得两数最大公约数的是（ ）

A.

```
def gcd(m,n):
    while n!=0:
        temp=n
        n=m%n
        m=temp
    return m
```

B.

```
def gcd(m,n):
    temp=m%n
    while temp!=0:
        m=n
        n=temp
        temp=m%n
    return temp
```

C.

```
def gcd(m,n):
    if m%n==0:
        return n
    else:
        return gcd(n,m%n)
```

D.

```
def gcd(m,n):
    if n==0:
        return m
    else:
        return gcd(n,m%n)
```

7. 图书馆读者的借阅状态会根据借阅次数进行更新。若读者在一个月内借阅次数少于 3 次（不含 3），借阅状态更新为 " 不活跃 "。如果借阅次数在 3 次至 8 次之间，借阅状态更新为 " 活跃 "。如果借阅次数超过 8 次（不含 8），借阅状态更新为 " 非常活跃 "。根据算法设计程序，下列选项不正确的是（ ）

A.

```
status="非常活跃"
if times<=8:
    if times<3:
        status="不活跃"
    else:
        status="活跃"
```

B.

```
status="活跃"
if times<3:
    status="不活跃"
elif times>8:
    status="非常活跃"
```

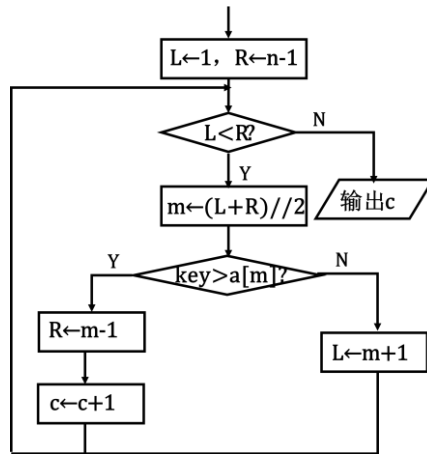
C.

```
status="非常活跃"
if times<3:
    status="不活跃"
if 3<=times<=8:
    status="活跃"
```

D.

```
status="不活跃"
if times>8:
    status="非常活跃"
if times>=3:
    status="活跃"
```

8. 某算法的部分流程图如图所示，若 n 的值为 8，数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放 90,90,90,81,78,65,59,47,key 的值为 $a[0]$ ，执行这部分流程后，输出 c 的值为（ ）



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

9. 正读和反读都一样的字符串称为回文字符串，现要判断某非空字符串 s 是否为回文字符串。实现该功能的程序段如下，划线处应填入的正确代码为（ ）

```

s=input("请输入字符串:")
n=len(s);k=n//2
if ____:
    print("字符串:",s,"是回文字符串")
else:
    print("字符串:",s,"不是回文字符串")

```

- A. $s[:k]==s[k+1:]$
 B. $s[:k]==s[n-k:]$
 C. $s[:k+1]==s[(n+1)//2:]$
 D. $s[:k+1]==s[k+n%2:]$

10. 有如下 Python 程序段：

```

a=[7,3,2,4,6,9]
n=len(a)
i=n-1
while i>=1:
    k=0
    for j in range(i):
        if a[j]<a[j+1]:
            a[j],a[j+1]=a[j+1],a[j]
            k=j

```

若运行程序后，列表 $a=[9,7,6,4,3,2]$ ，划线处可供选择的语句有：① $i=1$ ② $i=k-1$ ③ $i=k$ ④ $i=k+1$ ，下列选项正确的是（ ）

- A. ①或③ B. ②或③ C. ①或④ D. ②或④

11. 已知一维数组长度为 100，数组元素 $a[0]$ 到 $a[n-1]$ 依次存放着 n 个数据（ $n<100$ ），要求在索引 k 的位置插入元素 x ，实现上述功能的部分 Python 代码如下：

```

for i in range(_____):
    _____
a[k]=x

```

划线处可供选择的语句有：① k,n ② $n-1,k-1,-1$ ③ $a[i+1]=a[i]$ ④ $a[i]=a[i-1]$

则程序中两处划线处的代码依次为（ ）

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

12. 有如下 Python 程序段，

```
import random
b=[1,1,1,1,1,1]
i,j=0,len(b)-1
while i<len(b) and j>=i:
    if random.randint(0,1)==0:
        b[i]+=j
        i+=1
    else:
        b[j]+=i
        j-=1
print(b)
```

运行程序，输出的结果不可能为（ ）

A. [1,1,1,1,1,1]

B. [6,6,4,3,3,3]

C. [5,5,3,3,3,1]

D. [5,4,3,3,2,1]

二、非选择题（本题共 3 大题，共 26 分）

13. (8 分) 亲和数是一对整数，其中每个数都是另一个数的真因数之和（真因数是指除了自身以外的所有因数，例如整数 6 的真因数有 1, 2, 3）。例如，220 和 284 是一对亲和数，因为 220 的真因数之和是 284，而 284 的真因数之和是 220。以下 Python 程序用于在指定范围内查找所有亲和数对。程序运行结果如图所示。请回答下列问题：

```
输入 start: 1
输入 end: 2000
输出:
亲和数对: 200 和 284
亲和数对: 1184 和 1210
```

(1) 实现上述功能的 Python 程序如下：

```
def divisors(n):
    sum=1
    for i in range(2,int(n**0.5)+1):
        if n%i==0:
            sum+=i
            if ①:
                sum+=n//i
    return sum
def find(start,end):
    pairs=[]
    for i in range(start,end+1):
        dsum=divisors(i)
        if dsum>i and dsum!=i and ②:
            pairs.append(③)
    return pairs
start=int(input())
```

```
end=int(input())
pairs=find(start,end)
for pair in pairs:
    print("亲和数对:",pair[0],"和",pair[1])
```

请在划线处填入合适的代码：①_____；②_____；③_____。

(2)若删除程序加框处语句，输入 start 的值为 1，end 的值为 2000，将输出_____对亲和数对。

14. (9 分) “三位一体”是一种将高考成绩、学考成绩与综合素质测试成绩按一定比例折算为综合成绩，作为高校招生录取依据的评价体系。现将某高校考生的学考成绩存储在“data.xlsx”文件中，部分数据如图 a 所示。编写 Python 程序，实现将考生学考等级折算成相应的分数这一功能。请回答下列问题：

学号	姓名	班级	语	数	英	物	化	生	历	地	政	技	总分
zj20230001	杨*轩	5	A	A	A	B	A	A	B	B	A	B	
zj20230002	刘*畅	2	A	A	B	B	A	B	A	B	B	B	
zj20230003	胡*轩	6	B	A	A	B	B	B	B	A	B	B	
zj20230004	施*戈	6	B	A	B	B	B	A	B	B	A	B	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
zj20230197	叶*祎	7	A	C	A	A	A	A	A	B	B	A	
zj20230198	肖*汝	6	B	A	A	B	A	B	A	B	A	A	
zj20230199	邵*达	2	A	B	B	A	A	B	A	B	B	A	
zj20230200	曹*浩	4	A	B	A	C	B	B	A	D	A	A	

图 a

(1)某考生各科目学考等级如表 1 所示，学考等级折算方式如表 2 所示，则该考生学考等级折算分数为_____分。

表 1

科目	语	数	英	物	化	生	历	地	政	技
等级	A	A	A	A	A	A	C	A	B	A

表 2

等级	A	B	C	D
折算	10	9	7	4

(2)统计学考成绩折算总分的 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel("data.xlsx")
cj={"A":10,"B":9,"C":7,"D":4}
for i in df.index:
    s=0
    for j in df.columns[3:13]:
        m=①
        if m in cj:
            ②
    df.at[i,"总分"]=s
```

①处可填入的代码有_____（多选，填字母）（注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或者有误选得 0 分）

- A. df.at[i,j] B. df[i][j] C. df[j][i] D. df[i,j]

②处填入合适的代码：_____。

(3)学校想要了解各班学考折算总分后平均分最高的前 3 个班级，并绘制如图 b 所示的图表（若分数相同则一同输出）。实现 Python 程序如下：



图 b

```
import matplotlib.pyplot as plt
df1=df.groupby("班级",as_index=False).总分.mean()
df2=df1.sort_values("总分",ascending=False,ignore_index=True)
score=df2.at[2,"总分"]
df3= ①
plt.bar( ②, ③ )
#图表设置代码略
plt.show()
```

请在划线处填入合适的代码：①_____；②_____；③_____。

15.（9 分）某接单平台上有 n 项任务单，每项任务单包含两个属性：①**截止日期**：该任务单必须在截止日期结束前（含当天）完成；②**每单报酬**：完成该任务单后可获得的报酬。平台规定每天最多完成一单，且每单只能完成一次。若未在截止日期前完成，则无法获得该单对应报酬。请设计一种合理的接单方案，使得总报酬最大化。为使总报酬最大化，**接单策略**如下：

- 按照报酬从高到低顺序依次接单；
 - 若多单报酬相同，优先接截止日期晚的单；
 - 若多单报酬与截止日期均相同，优先接编号较小的单。按上述顺序逐个处理任务单，对于当前任务单，从其截止日期向前规划，寻找第一个空闲日期，确定该单可完成的最晚时间，若无法完成，则放弃该单，尝试接下一单。

例如：

有 8 个任务单存储在列表 task 中，task[i]代表第 i+1 号任务单，包含截止日期与单笔报酬两个数据项，task=[[2,600],[4,600],[2,500],[1,800],[1,800],[4,1000],[3,600],[4,800]]，设计接单方案如下：

时间	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天
接单编号	单号 4	单号 2	单号 8	单号 6
每单报酬	800	600	800	1000

(1)若将案例 task 中的单号 3 数据修改为[4,900]，为使总报酬最大，则第 1 天至第 4 天的接单编号依次为_____。

(2)根据接单策略，编写函数 sort_t()如下：

```
def sort_t(task):
    for t in task:
        t.append(-1)
    h=0
    n=len(task)
    for i in range(1, n):
        p,q=h,-1
```

```

while p!=-1 and task[i][1]<=task[p][1]:
    if task[i][1]==task[p][1] and _____:
        break
    q=p
    p=task[p][2]
if q!=-1:
    task[q][2]=i
    task[i][2]=p
else:
    task[i][2]=h
    h=i
return h

```

请完善划线处代码：_____。

(3)实现上述功能的部分代码如下：

#依次读取任务单数据并存入 task 中，获取最晚截止日期存入 max_d 中，代码略

```
f=[i for i in range(max_d+1)]
```

```
def find(x):
```

```
    for i in range(x,0,-1):
```

```
        if _____①_____:
```

```
            f[i]=-1
```

```
            return i
```

```
    return -1
```

```
ans=0
```

```
lst=[0]*(max_d+1)
```

```
h=sort_t(task)
```

```
p=h
```

```
while p!=-1:
```

```
    _____②_____
```

```
    t=find(day)
```

```
    if t!=-1:
```

```
        _____③_____
```

```
        ans+=task[p][1]
```

```
        p=task[p][2]
```

```
for i in range(max_d+1):
```

```
    if lst[i]!=0:
```

```
        print("第",i,"天接单编号为:",lst[i])
```

```
print("获得总报酬:",ans)
```

请在划线处填入合适的代码：①_____；②_____；③_____。